

《软件定义网络技术》学生课外学习指南（第 1 章）

（编号：202601001M-1）

学习模块	Chap1 SDN 概述 第 1 节 SDN 的产生 第 2 节 SDN 的发展 第 3 节 SDN 的标准化组织	
学习目标	1. 能够从产业需求与网络技术演变的角度，理解 SDN 技术变革的驱动要素，形成 SDN 技术的思想方法；（注：关联课程教学目标 2）； 2. 能够通过对 SDN 技术发展综述相关英文文献的查阅与研读，获得 SDN 产生与发展的背景知识；（注：关联课程教学目标 5）； 3. 能够根据本章课堂研讨的需要，进行要点或观点的课前梳理，并在课堂上主动参与交流。（注：关联课程教学目标 4）。 4. 能够运用马克思的相关理论，认识透过现象看本质的重要性（注：关联课程思政目标）。	
课前理论	学习问题	1) 网络系统生命周期包含哪些环节，各环节主要目的与任务？ 2) 面对变化多元的应用与业务需求，传统网络设计与运维遭遇了什么困难？问题的根源在哪儿？ 3) SDN 为传统网络解困的主要思想与方法是什么？ 4) SDN 有哪些典型应用场景？ 5) 基于你的理解，能否给 SDN 下个定义？ 6) SDN 技术发展趋势与产业应用场景如何？
	学习资源	1) 阅读教材：第一章 2) MOOC 学习并参与线上讨论： https://www.icourse163.org/course/WZU-1205809832 3) 文献研读 SDN 白皮书 SDN 产业发展白皮书
	在线测试	完成“第 1 章_在线测试”。

	课堂研讨准备*	为下列课堂研讨主题，准备不少于 3 页、不多于 5 页的 PPT（注：标题页和教师批改页不计在内），2026 年 9 月 16 日 12: 00 点之前提交班长后统一上交。 1) 列举一到两个传统网络设计运维模式遭遇困难的应用场景，说明其原因是什么？ 2) SDN 为传统网络解困的主要思想与方法是什么？ 3) 能否用两三个词语归纳驱动 SDN 技术变革的主要因素，并说明你的论据。 4) 请基于你的理解，为 SDN 下个定义。
课前实验	案例研习	本章无
	线上实验	本章无 1) 任务 2) 要求
课后学习	基本要求	以课前线上学习与课堂研讨为基础，进一步研读相关技术文献，加深对 SDN 技术变革的理解。
	学习资料	Ethane Taking Control of the Enterprise.pdf

注：表格中绿色栏目对应小组式学习。